

Boosting the electrochemical performance of LiFePO_4 cathodes via direct growth of carbon nanotube networks

용규순

강원대학교

기계의용 · 메카트로닉스 · 재료공학부

재료공학전공



Journal of Power Sources

Volume 665, 15 February 2026, 239066



Boosting the electrochemical performance of LiFePO_4 cathodes via direct growth of carbon nanotube networks

Hyun-Ho Han ^{a1}, Chea-Yun Kang ^{a1}, Jong-Hwan Lee ^{a1}, Young-Gyu Jeon ^a, Jong-Min Seo ^a,
Byeong-Seon An ^b, Hyun-Kyung Kim ^a, Seung-Hwan Lee ^a, Goo-Hwan Jeong ^a

^a Interdisciplinary Program in Advanced Functional Materials and Devices Development, Graduate School of Kangwon National University, Chuncheon, 24341, Republic of Korea

^b Analysis Center for Energy Research, Korea Institute of Energy Research, 152 Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34129, Republic of Korea

1. Introduction

1.1. 연구 배경

1.2. 연구 목적

2. Experimental

2.1. CNT@LFP 복합체 제조

2.2. Lithium ion battery 전극 제조

3. Results and discussion

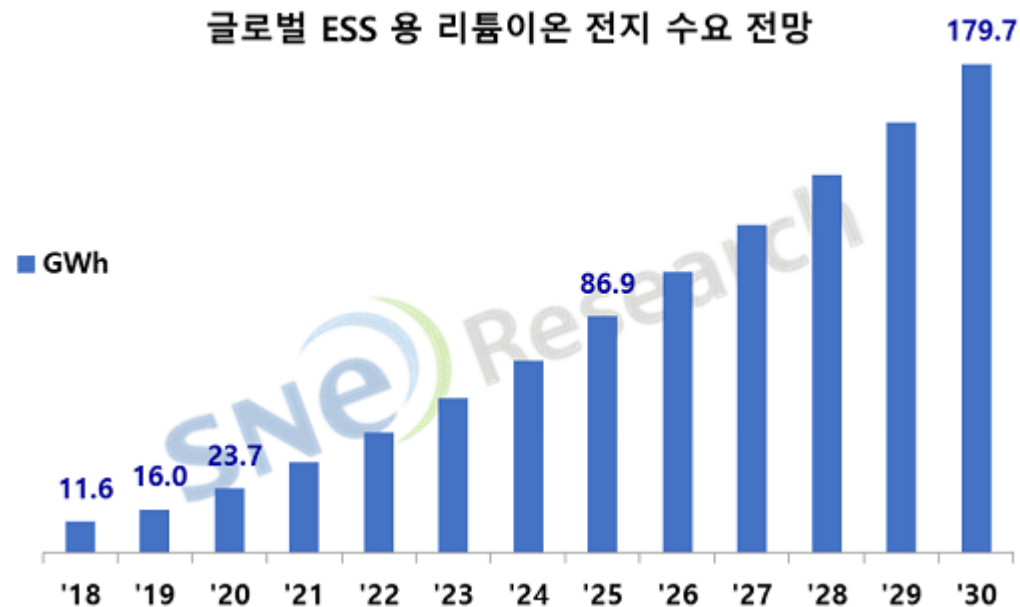
3.1. CNT@LFP 복합체 최적화 및 평가

3.2. 양극 전극 제조 및 분석

3.3. 전기화학적 특성화

4. Conclusions

1.1. 연구 배경



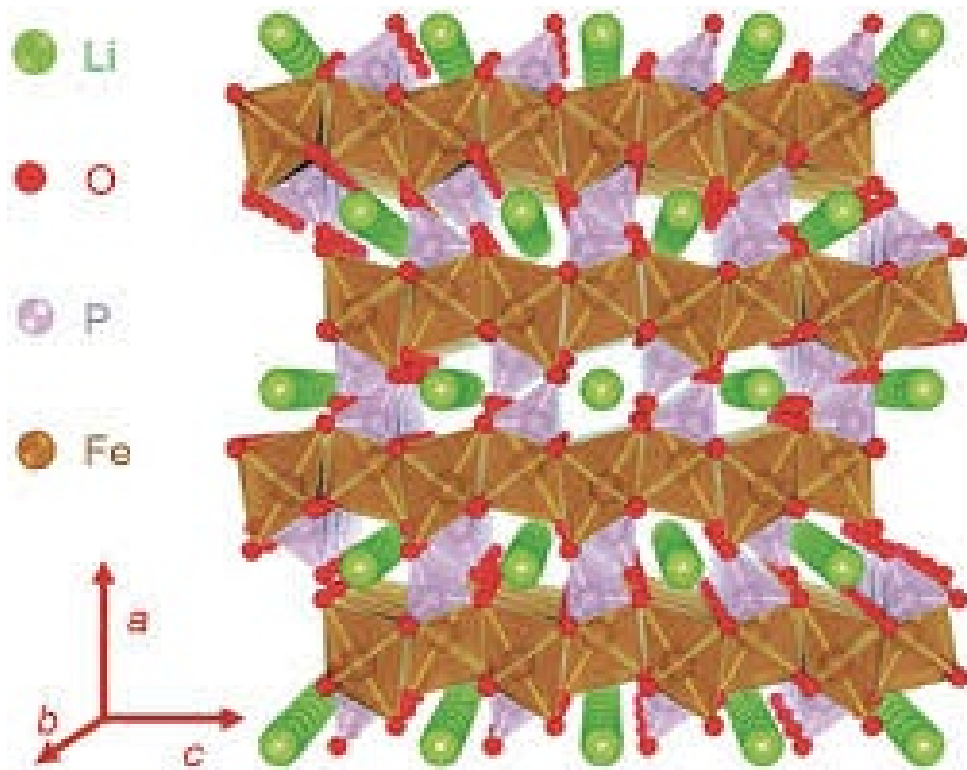
* 글로벌 ESS용 리튬이온 전기 수요 전망. SNE리서치 출처 : ER 이코노믹리뷰(<https://www.econovill.com>)

- 시장 동향 : 리튬 이온 배터리는 전기자동차 시장과 대규모 에너지 저장 시스템(ESS)의 기반 기술로 자리 잡았으며, 이에 따라 고출력 및 고용량 소재에 대한 수요가 급격히 증가하고 있음.
- 양극재 개발: 배터리 성능, 특히 에너지 밀도, 수명 특성, 출력 특성을 향상시키는데 있어 매우 중요한 분야임.

1.1. 연구 배경

양극재 LiFePO_4 (LFP)

- 구조: 육면체 형태인 Olivine 구조임.
- 장점: 리튬 이온의 삽입/추출 과정에서 결정구조가 열화되는 현상이 적어 수명 안정성이 우수함.
- 단점: 철의 전자 전도도가 낮고 리튬이온의 확산속도도 느림.
NCM(니켈 코발트 망간 산화물), NCA(니켈 코발트 알루미늄 산화물) 기반 양극재와 비교하였을 때 에너지 밀도가 낮음.
- 단점 보완 방법: 전도성 탄소 재료를 이용한 표면 코팅 및 CNT 첨가를 통한 전도도 향상.
- 기존 방식의 한계: 우수한 전기전도도를 갖는 CNT를 LFP 입자와 물리적으로 혼합하는 방식으로 CNT의 불균일한 분포, 적은 계면 접촉에 의한 전자 수송 경로 최적화 실패, 특히 고출력 조건에서 성능 향상 효과가 반감되는 문제 발생함.



1.3. 연구 목적

핵심 목표: 건식 공정 조건 하에서 용량, 수명 안정성 및 출력 특성의 향상에 초점을 맞춰 CNT함량이 LFP@CNT 복합체의 전기화학적 성능에 미치는 영향을 조사하려 함.

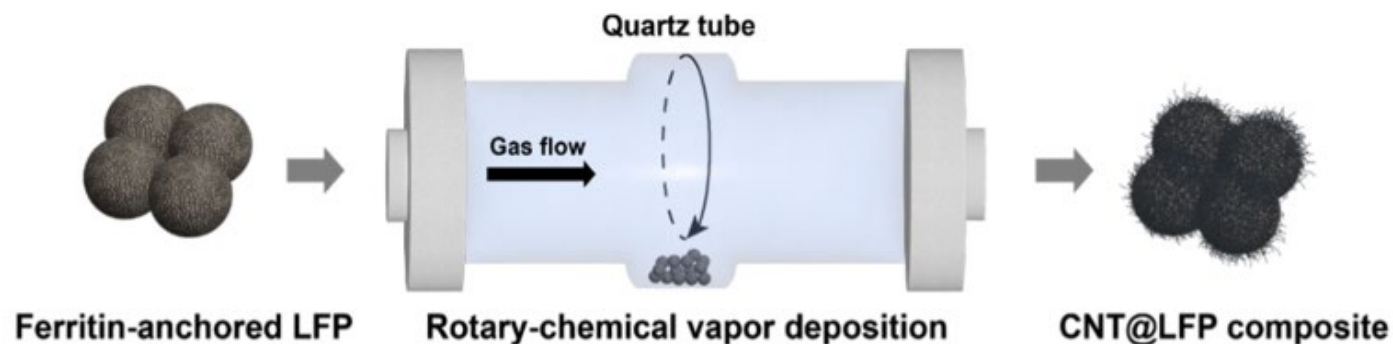
1. 새로운 접근 방식 제시

- Rotary- chemical vapor deposition(RCVD) 시스템을 사용하여 LFP 분말 표면에 CNT를 직접 성장시키는 방식을 제시함.
- 이 방식은 LFP 분말의 모든 노출 표면에 균일한 CNT 성장을 가능하게 하여 일관된 전자 수송을 보장함.

2. 에너지 밀도 및 출력 특성 향상

- LFP 표면에 CNT를 직접 성장시킴으로써 전통적인 혼합 기술의 한계를 극복하고 양극재의 에너지 밀도와 출력 특성을 향상시키고자 함.
- Polytetrafluoroethylene (PTFE)를 바인더로 사용하는 건식 전극 제조 공정을 채택함으로써 불필요한 독성 용매를 제거하여 친환경적인 공정으로 더 조밀한 전극 형성을 가능하게 하여 더 높은 에너지 밀도를 갖도록 함.

2.1. CNT@LFP 복합체 및 전극 제조



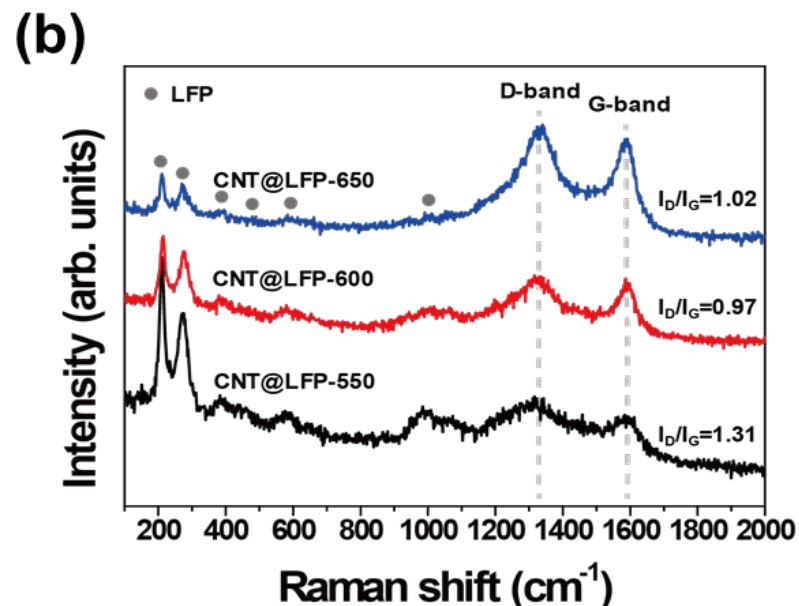
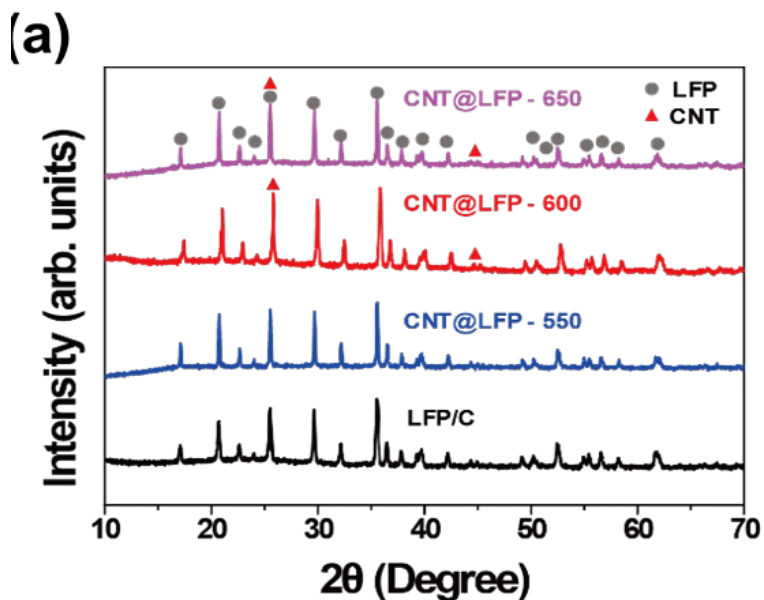
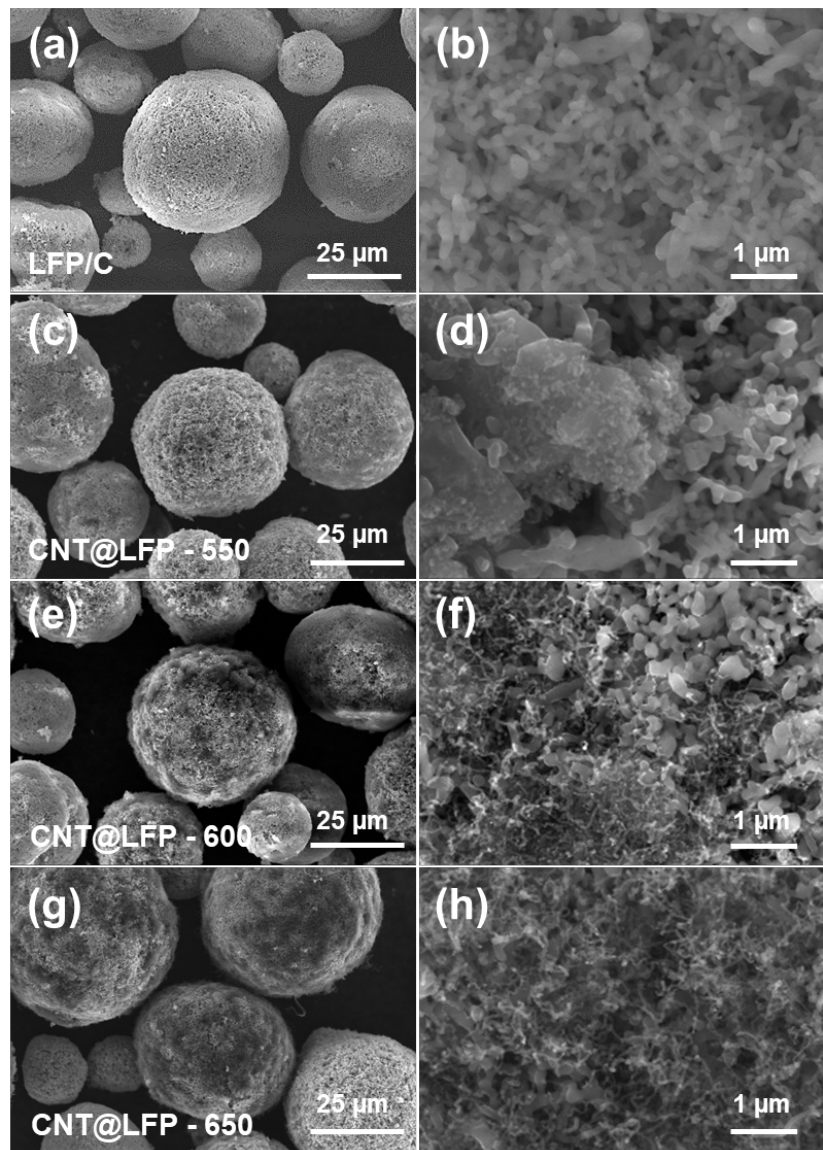
1. Ferritin anchoring: 0.5 mg/mL ferritin 용액 사용, LFP 입자 표면에 ferritin 입자를 고정함.
2. Surface Cleaning: 탄소 코팅 제거를 위해 550 °C에서 10 min 열처리 함.
3. Condition: 초음파 처리 후 100 °C 건조를 통해 분산성 및 부착력 확보함.
4. Protein Shell Removal: 합성 전 550 °C 진공 상태에서 ferritin 껍질 제거함.
5. Reduction: Ar/H₂ (720/80 sccm) 분위기 유지하며 환원 공정 촉진함.
6. CNT Growth: C₂H₂/H₂/Ar (10/80/720 sccm) 혼합 가스 분위기에서 600 °C, 10 min or 30 min 동안 CNT 성장시킴.

2.1. CNT@LFP 복합체 및 전극 제조



1. Composition: 활물질(CNT@LFP 복합체 85 wt%), 도전재(카본 블랙 10 wt%), 바인더(PTFE 5 wt%) 혼합함.
2. Mixing & Press: Thinky mixer를 사용하여 1800 rpm 으로 분산 후 Roll press(1.0×10^6 Pa) 압착함.
3. Cell Assembly: 2032-type 코인셀 제작 (counter electrode : Li-metal)

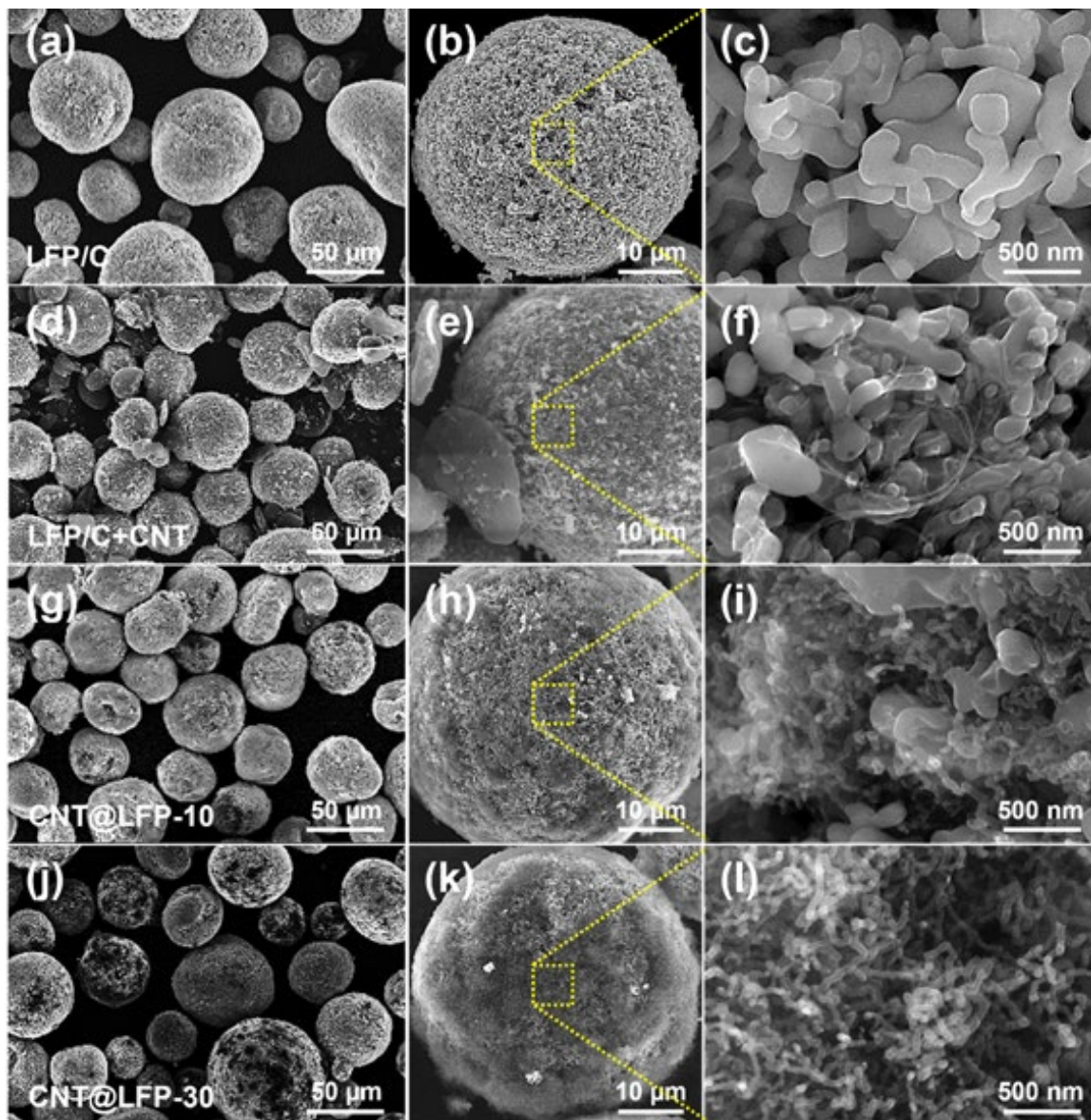
3.1.1. CNT@LFP 복합체 합성 최적화



온도 변화에 따른 결과:

- SEM 이미지와 XRD결과를 통해 550 °C 에서는 CNT 성장이 관찰되지 않다가 600 °C부터 성장이 관찰됨.
- 고온에서의 구조 붕괴를 고려하여 600 °C를 최적 온도로 결정함.
- Raman 분석의 I_D/I_G를 통해 이 값이 가장 작은 CNT@LFP-600이 가장 우수한 결정성을 가지며 600 °C가 최적의 온도였음을 시사함.

3.1.2. 형태학적 분석



동일 온도(600 °C) 조건에서 합성 시간 변화에 따른 결과

- 합성 시간 10 min의 경우인 CNT@LFP-10과 합성 시간 30 min의 경우인 CNT@LFP-30을 보았을 때 합성 시간이 길 수록 CNT가 LFP 표면에 고르게 분포함을 알 수 있음.
- 이러한 결과를 통해 RCVD를 사용한 CNT@LFP 복합체는 LFP 표면 전체에 일관된 전도성 네트워크가 형성되었음을 알 수 있음.

3.1.3. 결정성 평가

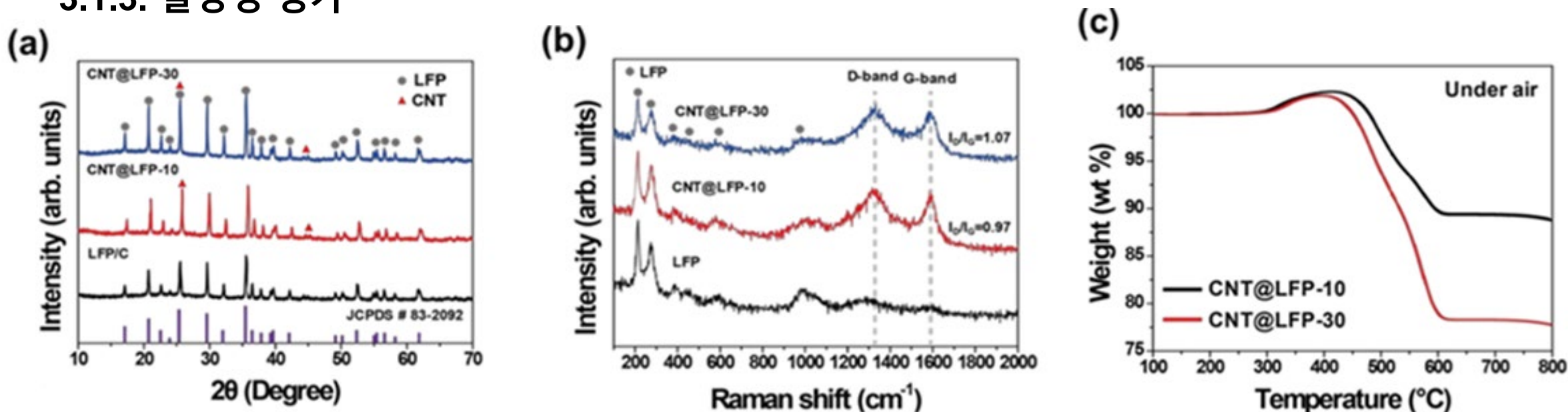


Fig.3.(a) XRD patterns, (b) Raman spectra .(c) TGA results of CNT@LFP samples at different synthesis times

Fig.3.(a) : 모든 샘플에서 LFP 회절 피크와 일치하는 패턴 관찰됨. 이를 통해 600 °C 고온의 CNT 성장 조건에서 LFP의 결정성이 유지됨을 확인 가능함.

Fig.3.(b) : 순수 LFP와 달리 복합체 샘플에서 탄소 구조 특징 피크인 G-band(흑연화도) 와 D-band(결함 및 무질서도)가 명확히 검출되는 것으로 보아 LFP 표면에 CNT가 네트워크를 형성하며 성장했음을 정성적으로 증명함.

Fig.3.(c) : 공기 중 열중량분석(TGA)를 통해 탄소 성분의 질량 감소 거동이 확인되며, 이를 통해 30 min 조건의 복합체가 대량의 CNT가 형성되었음을 알 수 있음.

3.1.4. 계면 분석

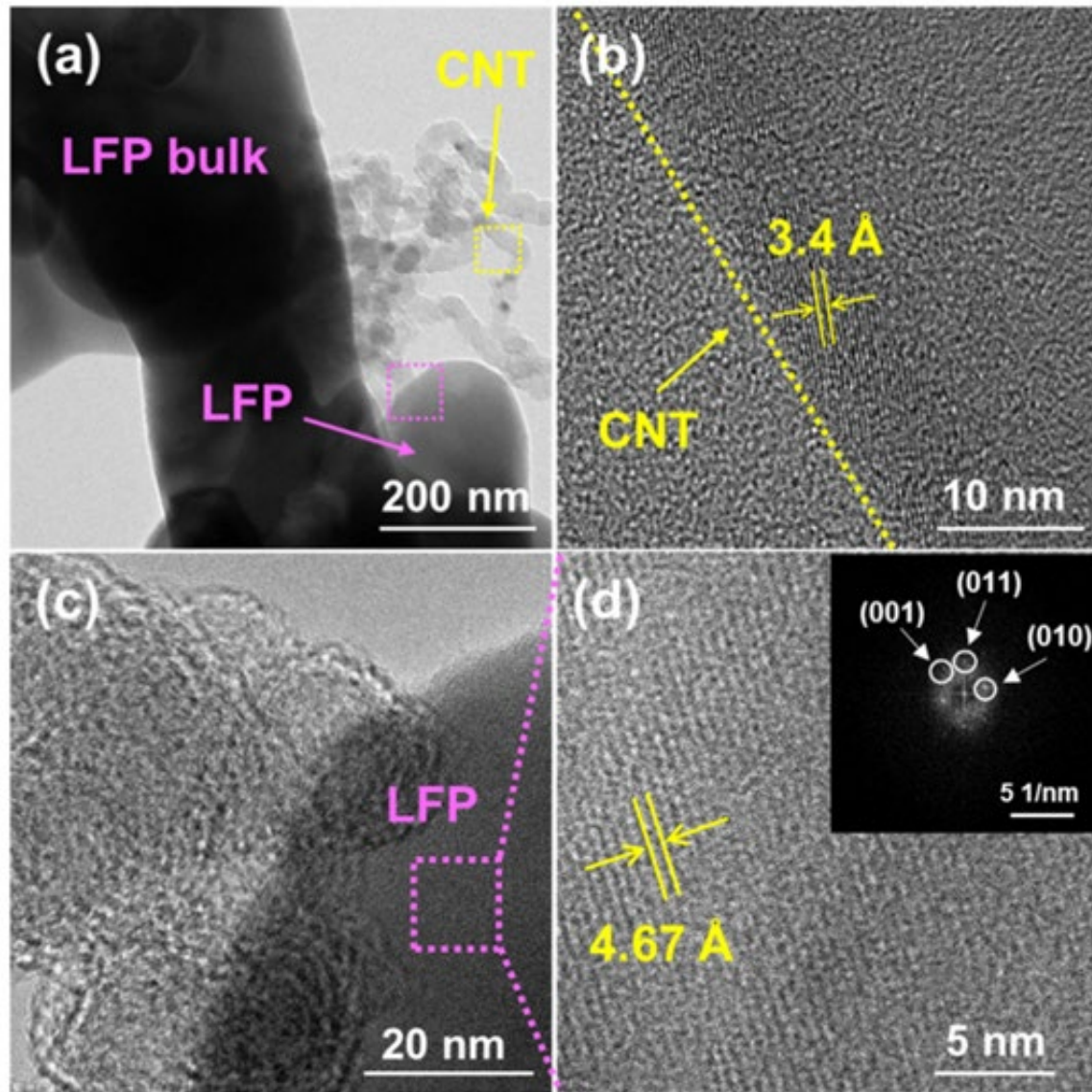


Fig.4.(a) CNT@LFP-30의 저배율 TEM 이미지(네모 박스로 표시된 영역은 각각 (b)와 (c)에 대응함)

Fig.4.(b) graphitic layer를 나타내는 CNT의 HRTEM 이미지.

Fig.4.(c) CNT와 LFP 사이의 계면을 보여주는 TEM 이미지.

Fig.4.(d) (001) 면에 해당하는 격자 무늬를 보여주는 LFP의 HRTEM 이미지.(삽입된 그림은 [100] zone axis을 따라 반영된 FFT 패턴.

∴ FFT(Fast fourier transform, 고속 푸리에 변환) pattern: 격자 구조를 수학적으로 변환하여 회절 반점 형태로 보여주는 도면. 반점들의 위치와 거리를 분석하여 해당 물질이 어떤 방향을 바라보고 있는지 알 수 있음.

- 이 결과는 고온 처리 공정을 포함하는 CNT 성장 과정 후에도 LFP 상이 결정성을 잘 유지하고 있음을 시사하며, 이러한 구조적 관찰 결과들은 CNT/LFP 복합체의 성공적인 형성을 확인시켜줌.
- 이는 전극 내에서 전기전도도와 리튬 이온 확산을 향상시킬 것으로 기대됨.

3.2. 양극 전극 제조 및 분석

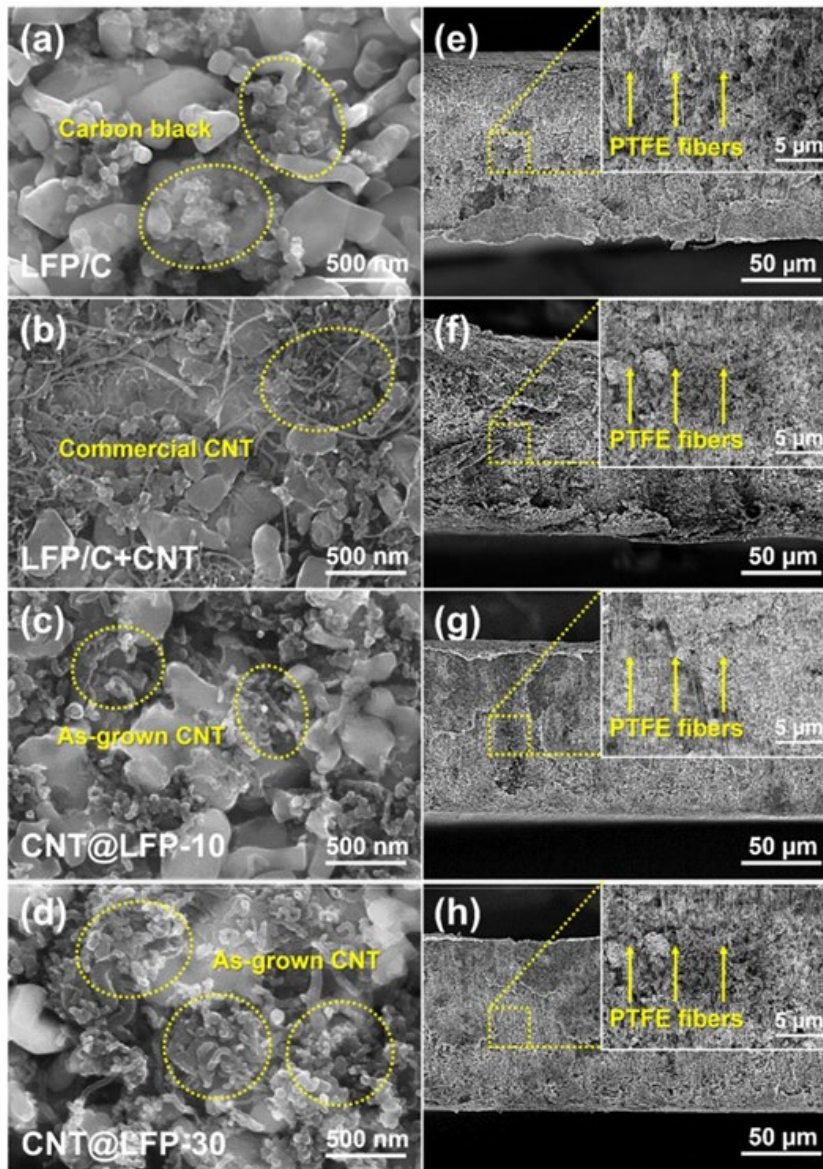


Fig.5.(a)~(d) Top-view SEM: 도전재 분산성 비교

(a)LFP/C & (b)LFP/C + CNT 같이 단순 물리 혼합한 경우, 응집 현상으로 인해 전극 내 불균일한 도전재 및 CNT의 분포를 보임.

(c)CNT@LFP-10 & (d)CNT@LFP-30 같이 LFP 표면에 CNT를 직접 성장시키는 경우 우수한 분산성 및 조밀 네트워크가 형성된 것이 보이며 합성 시간이 길 수록 더욱 조밀한 CNT가 성장함을 보임.

Fig.5.(e), (f), (g), (h) 삽입된 고배율 단면 SEM 이미지

PTFE의 균일한 섬유상 구조를 보여줌. 이러한 섬유화는 Thinky mixer를 이용한 건식 혼합 공정 중에 발생하는 강한 전단응력과 마찰력에 기인하여 형성됨.

이러한 섬유화된 PTFE가 LFP와 CNT를 연결하는 바인더 역할을 수행함.

3.3. 전기화학적 특성 분석

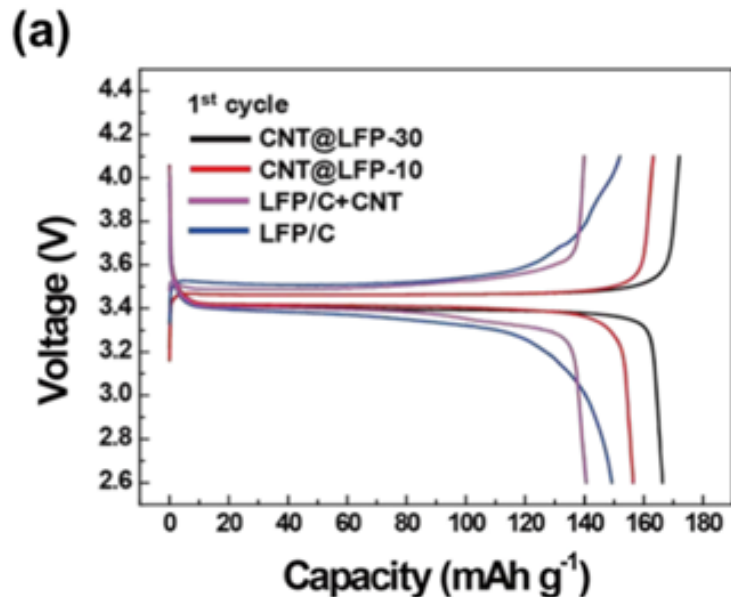


그림 6(a)는 0.1 C rate 초기 충·방전 그래프를 보여줌.

CNT@LFP-30의 방전 용량은 166.3 mAh/g으로 LiFePO_4 의 이론용량 170 mAh/g에 거의 근접함.

LFP/C, LFP/C+CNT, CNT@LFP-10의 방전용량은 각각 149.27, 140.61, 156.43 mAh/g임.

CNT@LFP-30의 그래프에서 분극이 다른 샘플에 비해 최소임. 이는 적정량의 CNT가 성장하여 양극표면 활성화를 크게 향상시켰기 때문임.

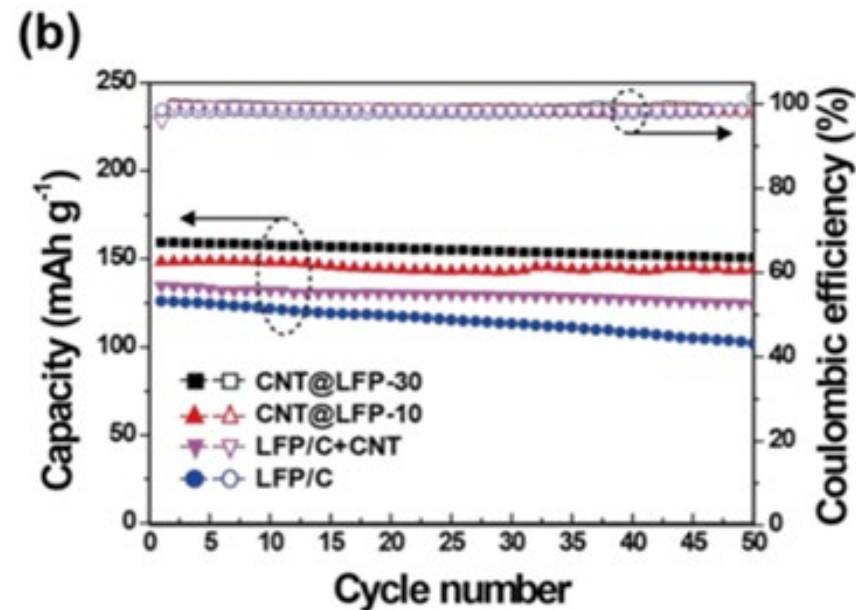


그림 6(b)는 0.5 C rate에서 50 사이클 동안 샘플들의 용량과 쿨롱 효율을 보여줌.

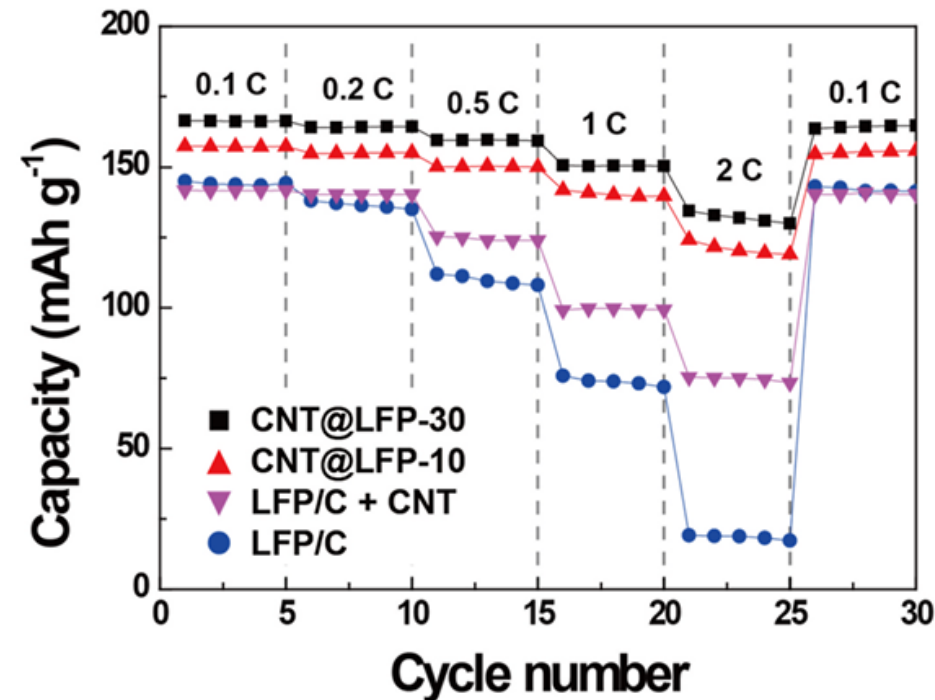
모든 샘플에서 약 99%의 높은 쿨롱 효율이 달성됨. 이는 모든 샘플이 사이클 동안 안정적인 전하 전달이 이루어졌음을 시사함.

CNT@LFP-30: 158.53 mAh/g의 용량을 유지하는 반면, LFP/C, LFP/C+CNT, CNT@LFP-10는 각각 102, 124.41, 143.84 mAh/g로 더 낮은 용량을 나타내는 것으로 보아 계면 전도성 문제가 원인으로 작용하는 것으로 생각됨.

3.3. 전기화학적 특성 분석

Fig.7. Rate performance of various electrodes at different C-rate.

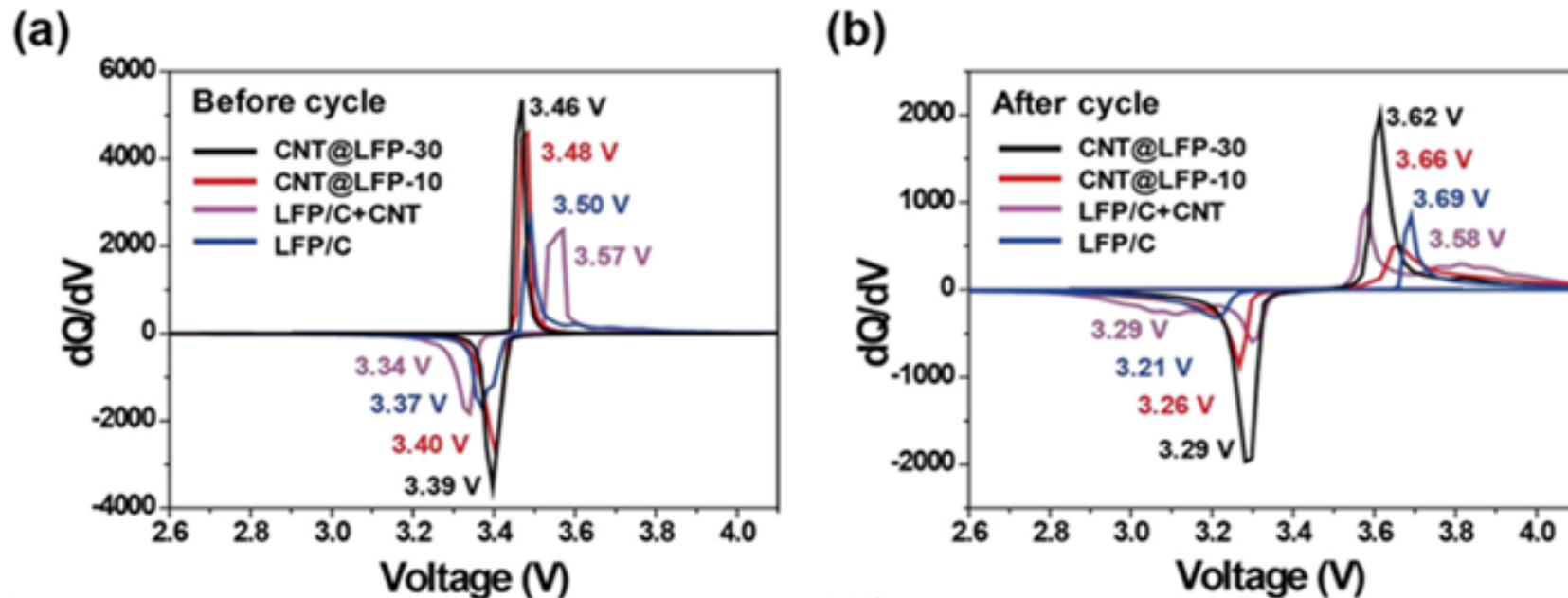
다양한 C-rate(0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, and 0.1 C)에서 모든 샘플의
율속 특성(rate performance)을 보여줌.



- CNT를 포함하는 전극들이 LFP/C를 포함하는 전극들에 비해 더 높은 방전 용량을 보임.
- LFP/C 전극의 방전 용량은 1 C와 2 C에서 급격히 감소하여, 고율 사이클링에는 적합하지 않음을 나타냄.
- 반면, CNT@LFP 전극은 큰 열화 없이 1 C와 2 C에서 상대적으로 높은 용량을 유지하여 더 우수한 율속 능력을 보여주었음. 최종적으로 CNT@LFP-30 전극은 높은 방전 속도에서 가장 적은 용량 감소를 나타냄.
- 모든 율속 조건에서 CNT@LFP-30의 용량은 CNT@LFP-10의 용량보다 높았으며, 이는 본 연구에서 사용된 증가된 양의 CNT가 더 높은 이온 전도도 및 계면 안정성에 기여함을 의미함.

3.3. 전기화학적 특성 분석

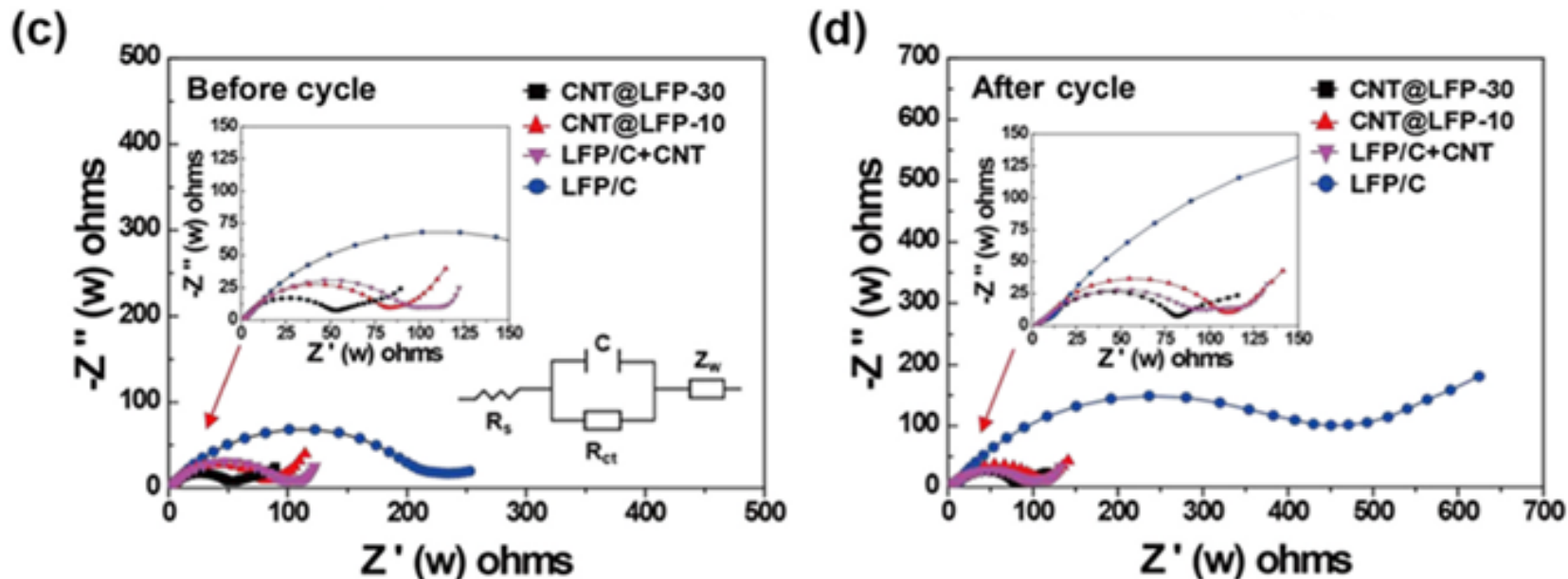
Fig. 8. Differential capacity (dQ/dV , 전압변화 대비 용량 변화) curves for the electrodes (a) before and (b) after cycling.



- 반응 속도론, 분극 정도, 전극 가역성을 조사하기 위해 dQ/dV 분석을 수행하였음.
- 각 샘플은 한 쌍의 뾰족한 산화, 환원 피크를 나타내는데, 이는 2상 메커니즘(two-phase mechanism)에 따른 Fe^{2+}/Fe^{3+} 커플의 산화/환원 반응에 기인함.
- 샘플들 중 CNT@LFP-30의 anodic 피크(y축 > 0 영역)와 cathodic 피크(y축 < 0 영역) 간의 전위차가 가장 작았으며(0.07 V), 이는 최소 분극과 양극 내로의 리튬 이온 삽입/추출의 우수한 가역성을 나타냄.
- CNT에 의해 LFP가 개질된 후 CNT@LFP-30의 속도론적 부분이 크게 향상되고 부반응이 억제되는데 이는 균일하게 연결된 CNT로 인해 전기화학적 속도가 개선된 결과임.

3.3. 전기화학적 특성 분석

Fig. 8. EIS data (c) before and (d) after cycling



- 나이퀴스트 플롯(Nyquist plot)에서 반원의 크기는 전하 전달 저항(R_{ct})이며, 샘플들의 전해질 저항(R_s)값은 동일한 전해액 사용으로 인해 일정하게 유지되었음.
- 사이클링 전 후 모두에서 RCVD로 직접 성장시킨 CNT를 포함한 샘플들이 상용 LFP/C 전극보다 확연히 작은 반원을 보여 훨씬 작은 전하 전달 저항을 가짐을 입증함.
- CNT 성장 조건을 600 °C, 30 min으로 최적화한 CNT@LFP-30 전극이 사이클링 후 가장 낮은 저항(82Ω)을 기록하며 가장 우수한 전하 전달 속도를 보였음.
- 이러한 결과는 LFP 표면에 균일하게 상호 연결된 CNT 네트워크가 전자 수송 및 리튬 이온 확산을 용이하게 하는 전도성 통로 역할을 수행하였음을 증명함.

4. RCVD 기반 CNT@LFP 복합체의 우수한 전기화학적 성능

1. RCVD를 통한 균일한 직접 성장 가능 증명

- LFP 고유의 결정성을 보존하며 표면 전체에 균일하게 CNT를 형성할 수 있었음.
- 전체 입자 표면에 정형적인 CNT 피복을 가능하게 하여 Static CVD 시스템의 불균일성 한계를 극복함.

2. 전기화학적 특성 향상

- 초기 방전 용량: CNT@LFP-30 전극은 0.1 C에서 166.3 mAh/g 달성함.
- 고율 특성 유지: 2 C의 고속 충·방전 조건에서도 ~134 mAh/g 유지함.
- 구조적 열화 없는 안정적 거동: 50 사이클 이후 95%의 높은 용량 유지율을 나타내어 LFP/C 및 LFP/C + CNT 전극 보다 상대적으로 우수한 성능을 보임.

4. RCVD 기반 CNT@LFP 복합체의 우수한 전기화학적 성능

3. 계면 저항 감소 및 속도론적 향상

- EIS 분석 결과, 사이클링 전 CNT@LFP-30의 전하 전달 저항(R_{ct})이 51 Ω 에서 82 Ω 이 되었음.
- 이는 다른 전극들에 비해 현저히 낮은 저항을 보여 향상된 전하 전달 속도론을 나타냄.
- CNT 수득률의 제어(12.9 wt% $\rightarrow$ 23.5 wt%)를 통해 더 높은 CNT 함량이 연속적인 전도성 네트워크 형성을 촉진하여 리튬 이온 수송을 원활하게 한다는 것을 확인함.

4. 향후 필요 연구

- 본 연구에서의 사이클링 테스트는 50 사이클로 제한됐으며, CNT 전도성 네트워크가 테스트된 범위 내에서 계면 및 전기화학적 안정성을 유지했음.
- CNT@LFP 시스템의 장기적인 구조적 견고성과 실용적 적용 가능성을 완전히 검증하기 위해, 향후 연구에서 확장된 사이클링(500 사이클 이상) 및 저온 평가가 체계적으로 수행될 예정임.